

1. 求下列的极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x}{x-1} - \frac{2}{x^2-1} \right) \quad (2) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1-x}{3x+1} \right)^{\frac{1}{x}} \quad (3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin 2x} - e^{2 \sin x}}{\tan^2 x \cdot \ln(x+1)}$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(2-x) + \ln(2+x) - 2 \ln 2}{x^2} \quad (5) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sqrt{1-\cos^2 x}}{x} + \frac{2}{1+e^{\frac{1}{x}}} \right)$$

$$(6) \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{(\pi - \arccos x)^2}{1+x} \quad (7) \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(1+2^x) \ln\left(1+\frac{1}{x}\right) \quad (8) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1-x^2}{\sin \pi x}$$

$$(9) \lim_{x \rightarrow +\infty} x(\sqrt{x^2+1} - x) \quad (10) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \cdot \sqrt{\cos 2x} \cdot \sqrt[3]{\cos 3x}}{x^2}$$

$$(11) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\arctan x}{x^2 \sin(1/x)} \quad (12) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n + 3^{n+1}}{(-2)^n + 3^n} \quad (13) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1+2^{\frac{1}{n}}+3^{\frac{1}{n}}}{3} \right)^n$$

2. 设 $x_1 = 1$, $x_{n+1} = 1 + \frac{x_n}{1+x_n}$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 并求之。

3. 设 $x_1 = 1$, $x_{n+1} = \frac{1}{1+x_n}$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 并求之。

4. 已知 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+\frac{f(x)}{\sin x})}{a^x - 1} = \frac{1}{2} (a > 0, a \neq 1)$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2}$ 及 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\tan x - \sin x)}{x^3 \ln(1+x^3)}$ 。

5. 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{f(x)}{x} - \frac{1}{x} - \frac{\sin x}{x^2} \right) = 2$, 求 $f(0)$ 。

6. 讨论 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{n+2}}{\sqrt[3]{2^{3n} + x^{3n}}}$ ($x \geq 0$) 的连续性, 并指出间断点的类型。

7. 设函数 $f(x) = \begin{cases} a(1-\cos x)/x^2 & x < 0 \\ 1 & x = 0 \\ \ln(b+x^2) & x > 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 连续, 求 a, b 。

8. 求函数 $f(x) = \frac{|x-2| \cdot \ln|x|}{x^2-3x+2}$ 的间断点, 并判断其类型 (说明理由)。

9. 若 $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt[3]{1-x^3} - ax - b) = 0$, 试求 a, b 。

10. 设 $f(x)$ 在 $[0, 3]$ 上连续, 且 $f(0) = f(3)$, 证明至少存在一点 $\xi \in [0, 2]$, 使得

$$f(\xi) = f(\xi+1)。$$